

9. Termodinamica

lunedì 29 dicembre 2025 14:09

LA TERMODINAMICA STUDIA LO SCAMBIO DI ENERGIA E MATERIA, SOTTOFORMA DI CALORE O LAVORO, TRA SISTEMI FISICI E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE.

ED IN BASE AGLI SCAMBI CON L'ESTERNO ABBIAMO DIVERSI TIPI DI SISTEMI

- **APERTO**, CHE SCAMBIA MATERIA ED ENERGIA
- **CHIUSO**, CHE SCAMBIA MATERIA MA NON ENERGIA
- **ISOLATO**, CHE NON SCAMBIA NE MATERIA NE ENERGIA
- **ADIABATICO**, CHE SCAMBIA ENERGIA SOLO IN FORMA MECCANICA E NON COME CALORE, IMPEDENDONE IL PASSAGGIO: $\Delta Q = 0$

LEGGE ZERO DELLA TERMODINAMICA

AFFERMA CHE OGNI CORPO POSSIÈDE UNA TEMPERATURA, E QUANDO DUE CORPI HANNO LA STESSA TEMPERATURA ALLORA DIREMO CHE ESSI SONO IN **EQUILIBRIO TERMICO**.

IN PARTICOLARE, LA **TEMPERATURA** È UNA GRANDEZZA FISICA CHE CONTROLLA L'INTERAZIONE TERMICA, OSSIA IL PASSAGGIO DI CALORE TRA UN SISTEMA E L'AMBIENTE

CALORE

IL **CALORE (Q)** INVECE RAPPRESENTA IL TRASFERIMENTO DI ENERGIA INTERNA, OSSIA DI ENERGIA MICROSCOPICA, CHE NON COMPORTA LAVORO MECCANICO.

QUESTA **ENERGIA INTERNA (U)** È UNA FUNZIONE DI STATO, LA CUI VARIAZIONE DIPENDE DALLO STATO INIZIALE E FINALE DEL SISTEMA, CHE È DESCRITTO DALLA PRESSIONE, VOLUME E TEMPERATURA:

$$U = U(P, V, T)$$

$$\Delta U = U_f - U_i = Q - L \quad \leftarrow 1^{\circ} \text{ PRINCIPIO TERMODINAMICA}$$

CAPACITÀ TERMICA (C)

INDICA QUANTO CALORE BISOGNA FORNIRE AL SISTEMA PER FAR AUMENTARE LA SUA TEMPERATURA:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

E QUESTA DIPENDE DALLA TRASFORMAZIONE E DAL VOLUME O PRESSIONE COSTANTE.

• VOLUME COSTANTE

DAL 1° PRINCIPIO SAPPIAMO CHE $\Delta U = Q - L$

MA SE $\Delta V = 0$, IL LAVORO L È NULLO, PER CUI: $\Delta U = Q$

$$c_v = \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{Q}{\Delta T}$$

QUINDI IL CALORE FORNITO VA' AD AUMENTARE L'ENERGIA INTERNA.

ALLO STESSO TEMPO POSSO DEFINIRE LA CAPACITÀ TERMICA PER UNITÀ DI MASSA, OSSIA IL **CALORE SPECIFICO (c)**

$$c_v = \frac{C_v}{m} \Rightarrow C_v = mc_v$$

CIO' SIGNIFICA CHE SE IL CALORE EQUIVALE A:

$$Q = C_v \Delta T \Rightarrow Q = mc_v \Delta T$$

• PRESSIONE COSTANTE

QUANDO LA PRESSIONE È COSTANTE, IL CALORE NON VA' TUTTO IN ΔU , PERCHÉ UNA PARTE È USATA PER COMPIERE LAVORO, PER CUI PER AVERE UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA BISOGNA FORNIRE PIÙ CALORE:

$$c_p = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \Rightarrow \Delta Q = c_p \Delta T$$

$$c_p = \frac{C_p}{m} \Rightarrow C_p = mc_p$$

$$Q = c_p \Delta T \Rightarrow Q = mc_p \Delta T$$

CALORE SPECIFICO MOLARE

QUANDO LA MASSA È ESPRESSA IN MOLI, IL CALORE SPECIFICO È DETTO **MOLARE**, IN QUANTO DEVE INCLUDERE IL NUMERO DI MOLI INVECE LA MASSA.

QUINDI DIVENTA:

$$Q = \begin{cases} mc_v \Delta T & \text{VOLUME COSTANTE} \\ mc_p \Delta T & \text{PRESSIONE COSTANTE} \end{cases}$$

GAS PERFETTI

UN GAS PERFETTO È UN GAS PER IL QUALE LA PRESSIONE, IL VOLUME E LA TEMPERATURA SONO CORRELATI DA UN'EQUAZIONE DI STATO:

$$PV = nRT$$

PRESSIONE VOLUME MOLI COSTANTE TEMPERATURA

$$PV = nRT$$

PRESSIONE VOLUME n R T TEMPERATURA
MOL COSTANTE UNIVERS.

LEGGE DI MAYER

IN PARTICOLARE PER UN GAS PERFETTO VI E' LA LEGGE DI MAYER, CHE ATTERMA:

$$c_p - c_v = R$$

TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

	GRAFICO	ΔU	Q	L
ISOBARA IN CUI $P = \text{cost}$		$\Delta U = Q - L$	$mc_p \Delta T$	$L = P \Delta V$
ISOCORA IN CUI $V = \text{cost}$		$\Delta U = Q$	$mc_v \Delta T$	$L = 0$
ISOTERMA IN CUI $T = \text{cost}$		$\Delta U = 0$	$Q = L$	$nRT \ln \frac{V_B}{V_A}$
ADIABATICA IN CUI $Q = 0$ E $PV^\gamma = \text{cost}$ $\gamma = c_p / c_v$		$mc_v \Delta T$	$Q = 0$	$P \Delta V$
CICLICHE		$\Delta U = 0$	$Q = L$	$L = \text{AREA GEOM.}$

UN MODO ALTERNATIVO DI CALCOLARE IL LAVORO A CICLO CHIUSO, QUINDI QUELLO TOTALE, E' FARE LA SOMMA DEI VARI LAVORI

$$L_{\text{TOT}} = L_{A \rightarrow B} + L_{B \rightarrow C} + L_{C \rightarrow A}$$

$$\Rightarrow L_{\text{TOT}} = P_A (V_B - V_A) + 0 + P_C (V_B - V_C)$$

MA DATO CHE $V_B = V_C$ E $V_A = V_B$, POSSO CALCOLARE LE PRESSIONI COME:

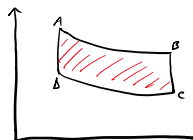
$$L_{\text{TOT}} = P_A (V_B - V_A) + P_B (V_B - V_A)$$

MACCHINE TERMICHE

E' UNA MACCHINA TERMICA, OSSIA UNA MACCHINA CHE SCAMBIA CALORE CON L'AMBIENTE E PRODUCE LAVORO.
UN ESEMPIO DI MACCHINA TERMICA E' IL:

CICLO DI CARNOT

E' UN CICLO CHE CONSISTE IN DUE TRASF. ISOTERME E DUE ADIABATICHE:



E L'AREA RACCHIUSA DAL CICLO RAPPRESENTA IL LAVORO L SVOLTO AD OGNI CICLO

FUNZIONAMENTO:

AD OGNI CICLO IL CALORE Q_1 , SCAMBIATO ATTRAVERSO L'ISOTERMA, VIENE CEBUTO $\Rightarrow$ OSSIA: $Q_1 = Q_{\text{CEBUTO}} > 0$

MENTRE IL CALORE Q_2 VIENE ASSORBITO $\Rightarrow Q_2 = Q_{\text{ASSORBITO}} < 0$.

CIO' SIGNIFICA CHE:

$$L = Q_{\text{TOT}} \Rightarrow Q_1 + Q_2 \Rightarrow \text{SARA' } \Rightarrow L = |Q_1| - |Q_2|$$

INOLTRE, IL CICLO DI CARNOT E' UN MOTORE TERMICO IDEALE, IN QUANTO NON HA DISSIPAZIONI, NE' ATTRITI, E LE SUE TRASFORMAZIONI SONO REVERSIBILI.

N.B. NON E' DETTO CHE C'E' REVERSIBILITA' SE C'E' ATTRITO
LE TRASFORMAZIONI MICROSCOPICHE NON SONO REVERSIBILI

RENDIMENTO DEL CICLO DI CARNOT

E' DEFINITO COME IL RAPPORTO TRA IL LAVORO EROGATO AD OGNI CICLO ED IL CALORE ASSORBITO AD OGNI CICLO.

$$\eta = \frac{L}{Q_{\text{ASS}}}$$

MA DATO CHE NEL CICLO DI CARNOT $L = |Q_1| - |Q_2|$, DOVE $Q_1 = Q_{\text{ASS}}$ E $Q_2 = Q_{\text{CEBUTO}}$, IL RENDIMENTO SARA':

$$\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} \Rightarrow 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|}$$

E QUI POSSO APPLICARE LA RELAZIONE DI REVERSIBILITA', SECONDO LA QUALE:

$$\frac{|Q_{CELVTO}|}{T_1} = \frac{|Q_{ASSORBITO}|}{T_2} \Rightarrow \frac{|Q_{CEA}|}{T_1} - \frac{|Q_{ASA}|}{T_2} = 0$$

E QUINDI CHE

$$\frac{|Q_{CELVTO}|}{|Q_{ASSORBITO}|} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow \text{QUINDI CHE } \eta = 1 - \frac{|Q_1|}{|Q_2|} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

ENTROPIA

E' UNA FUNZIONE DI STATO CHE MISURA IL DISORDINE DI UN SISTEMA E DIPENDE DALLA PRESSIONE, VOLUME E TEMPERATURA:

$$S = S(P, V, T)$$

SE L'ENTROPIA E':

- $S = \text{cost}$, ALLORA IL SISTEMA E' REVERSIBILE
- S AUMENTA, ALLORA IL SISTEMA E' IRREVERSIBILE

DALLA RELAZIONE DI REVERSIBILITA' POSSO DEFINIRE LA:

DISUGUAGLIANZA DI CLAUSIUS

$$\sum \frac{Q_i}{T_i} = 0 \quad \text{PER I SISTEMI REVERSIBILI}$$

$$\sum \frac{Q_i}{T_i} < 0 \quad \text{PER I SISTEMI IRREVERSIBILI}$$

QUINDI TORNANDO ALL'ENTROPIA:

$$\int \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \text{NEI SISTEMI REVERSIBILI}$$

$$\int \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad \text{NEI SISTEMI IRREVERSIBILI}$$

IN PARTICOLARE, PARLIAMO DI:

VARIAZIONE DI ENTROPIA

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} = S(B) - S(A) \quad \begin{array}{l} \text{SIST. REV.} \\ \text{SIST. IRREV.} \end{array}$$

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

I SISTEMI EVOLGONO NEL DISORDINE, OSSIA IN PIU' STATI DA OCCUPARE

N.B. LE TRASF. IRREVERSIBILI SONO POSSIBILI SOLO IN QUEL SENSO E NON IN QUELLO OPPOSTO